Manuale Utente

SnakeByte (Gruppo 1):
Valeria Baleanu, Leonardo Pellizzon, Filippo Venzo, Giuseppe De Fina,
Francesco Pasqual, Christian Libralato, Luca Granziero
(2109911, 2111006, 2113705, 2113187, 2103119, 2101047, 2075512)

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
0.2.1	10/04/2026	Verificato	**Interni:** SnakeByte **Esterni:** prof. Vardanega Tullio, prof. Cardin Riccardo, Vimar

Contatti: snakebyteteam@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Approvatore**	**Descrizione**
0.2.2	10/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	Aggiunta sezione riferimento API
0.2.1	09/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	Aggiunta sezione test
0.2.0	06/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Schermate di gestione, configurazione allarmi
0.1.0	05/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Prima stesura

Indice

1 Introduzione **6**
1.1 Scopo del documento . . . 6
1.2 Glossario . . . 6
1.3 Riferimenti . . . 6
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 6
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 6

2 Concetti **7**
2.1 Tipi di utenti . . . 7
2.1.1 Operatore Sanitario . . . 7
2.1.2 Amministratore . . . 7
2.2 Dispositivi . . . 7
2.3 Datapoint . . . 7
2.4 Appartamenti . . . 8
2.5 Reparti . . . 8
2.6 Allarmi . . . 8
2.6.1 Regole di allarme . . . 8
2.6.2 Evento di allarme . . . 8

3 Test **8**
3.1 Esecuzione dei test di unità . . . 8
3.2 Esecuzione dei test di integrazione . . . 9
3.3 Esecuzione dei test di accettazione . . . 9

4 Requisiti **9**
4.1 Browser supportati . . . 9
4.2 Requisiti hardware . . . 9
4.3 Requisiti software . . . 10

5 Accesso e installazione **10**
5.1 Utilizzo via web . . . 10
5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub* . . . 10
5.2.1 Preparazione del Sistema . . . 10
5.2.2 Esecuzione del Sistema . . . 12

6 Guida all'utilizzo **12**
6.1 Accesso . . . 12
6.2 Primo accesso come Operatore Sanitario . . . 13
6.3 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar* . . . 14
6.4 Visualizzare la *Dashboard* . . . 16
6.5 Gestire le notifiche . . . 17
6.5.1 Visualizzare le notifiche . . . 17
6.5.2 Eliminare le notifiche . . . 18
6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento . . . 19
6.6.1 Visualizzare i dispositivi . . . 19
6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi . . . 20
6.7 Gestire gli allarmi attivi . . . 21
6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi . . . 21
6.7.2 Risolvere un allarme attivo . . . 22
6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti . . . 22
6.8 Gestire le regole di allarme . . . 23
6.8.1 Creare una nuova regola di allarme . . . 24
6.8.2 Abilitare una regola di allarme . . . 25
6.8.3 Disabilitare una regola di allarme . . . 26

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme . . . 26
6.8.5 Modificare una regola di allarme . . . 26
6.8.6 Eliminare una regola di allarme . . . 28
6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento . . . 29
6.10 Gestire i reparti . . . 30
6.10.1 Visualizzare tutti i reparti . . . 30
6.10.2 Creare un reparto . . . 31
6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto . . . 32
6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto . . . 33
6.11 Gestire gli utenti . . . 34
6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari . . . 34
6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario . . . 34
6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario . . . 36

7 Riferimento API **37**

8 Supporto Tecnico **37**

Elenco delle figure

1 Schermata di accesso . . . 13
2 Accesso con credenziali temporanee . . . 13
3 Schermata di cambio password al primo accesso . . . 14
4 Voce Profilo nel menu principale . . . 14
5 Pulsante Vai a MyVimar nella schermata Profilo . . . 15
6 Pulsante Collega account MyVimar . . . 15
7 Portale di autenticazione Vimar . . . 15
8 Stato del collegamento all'account MyVimar . . . 16
9 Voce Dashboard nel menu principale . . . 16
10 Schermata principale della Dashboard . . . 17
11 Voce Notifiche nel menu principale . . . 17
12 Elenco delle notifiche . . . 18
13 Pulsante Elimina per una singola notifica . . . 18
14 Pulsante Cancella tutte le notifiche . . . 18
15 Voce Dispositivi nel menu principale . . . 19
16 Selettore appartamento nella sezione Dispositivi . . . 19
17 Elenco dei dispositivi suddivisi per stanza . . . 20
18 Opzioni disponibili per la modifica di un dispositivo . . . 20
19 Pulsante Scrivi per confermare la modifica del dispositivo . . . 21
20 Conferma dell'avvenuto cambio di stato del dispositivo . . . 21
21 Modulo Gestione Allarmi con elenco degli allarmi attivi . . . 22
22 Pulsante Gestisci per la risoluzione di un allarme . . . 22
23 Voce Storico Allarmi nel menu principale . . . 23
24 Schermata Storico degli allarmi risolti . . . 23
25 Voce Configurazione Allarmi nel menu principale . . . 24
26 Pulsante Nuovo allarme nella sezione Configurazione Allarmi . . . 24
27 Form di creazione di una nuova regola di allarme . . . 25
28 Pulsante Crea Allarme per confermare la nuova regola . . . 25
29 Pulsante di commutazione per abilitare una regola di allarme . . . 26
30 Pulsante di commutazione per disabilitare una regola di allarme . . . 26
31 Elenco delle regole di allarme configurate con le relative caratteristiche . . . 26
32 Campo Priorità nel form di modifica della regola di allarme . . . 27
33 Campo Valore soglia nel form di modifica della regola di allarme . . . 28
34 Campo Orari nel form di modifica della regola di allarme . . . 28
35 Pulsante Elimina per una regola di allarme . . . 28
36 Dialogo di conferma eliminazione della regola di allarme . . . 29
37 Voce Analytics nel menu principale . . . 29
38 Selettore appartamento nella sezione Analytics . . . 29
39 Schermata Analytics con i grafici dell'appartamento selezionato . . . 30
40 Voce Gestione Reparti nel menu principale . . . 30
41 Schermata Gestione Reparti con l'elenco dei reparti . . . 31
42 Pulsante Nuovo reparto nella sezione Gestione Reparti . . . 31
43 Form di creazione di un nuovo reparto . . . 31
44 Pulsante di aggiunta appartamento nella sezione del reparto . . . 32
45 Selezione dell'appartamento da assegnare al reparto . . . 32
46 Conferma dell'assegnazione dell'appartamento al reparto . . . 32
47 Pulsante di aggiunta operatore nella sezione del reparto . . . 33
48 Selezione dell'Operatore Sanitario da assegnare al reparto . . . 33
49 Conferma dell'assegnazione dell'Operatore Sanitario al reparto . . . 33
50 Voce Gestione Utenti nel menu principale . . . 34
51 Schermata Gestione Utenti con l'elenco degli Operatori Sanitari . . . 34
52 Pulsante Inserisci Nuovo Operatore nella sezione Gestione Utenti . . . 35
53 Form di creazione di un nuovo Operatore Sanitario . . . 35

54 Schermata con la password provvisoria generata per il nuovo Operatore Sanitario 36
55 Pulsante Elimina per un Operatore Sanitario 36
56 Dialogo di conferma eliminazione dell'Operatore Sanitario 37

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del Manuale Utente è quello di introdurre il lettore al Sistema sviluppato da *SnakeByte* per il Capitolato$_G$ C9 proposto da *Vimar S.p.A.*. Il manuale illustra le modalità di installazione del Sistema e le operazioni che l'utente può svolgere all'interno del Sistema, guidandolo passo dopo passo nelle funzionalità disponibili.
In particolare, nel presente documento sono contenute le seguenti sezioni:

- **Concetti**: una spiegazione completa dei concetti chiave che potrebbe essere necessario conoscere per utilizzare il Sistema correttamente;
- **Test**: una spiegazione su come eseguire i vari test di unità, integrazione e accettazione;
- **Requisiti**: una definizione di quelli che sono i requisiti minimi di *hardware*, *software* e *browser* per poter correttamente eseguire il Sistema;
- **Accesso e installazione**: una spiegazione dettagliata per poter eseguire il Sistema;
- **Guida all'utilizzo**: una guida completa che descrive in modo chiaro e dettagliato le operazioni da eseguire per utilizzare una specifica funzionalità;
- **Supporto tecnico**: una sezione dedicata alla richiesta di assistenza in caso di problematiche durante l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Glossario

All'interno del documento possono essere presenti termini il cui significato può risultare ambiguo o sconosciuto, essi sono riportati in italico e alla loro prima occorrenza è associata una G a pedice ad indicare la presenza del suddetto termine all'interno del *glossario*$_G$, che è disponibile al seguente link: Glossario.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto**:
  https://snakebyteteam.github.io/3-PB/Documenti_interni/Norme_di_progetto/Norme_di_Progetto_v1.0.0.pdf
  (consultato il 10/04/2026).
- **Vimar View4Life Capitolato di Ingegneria del Software Università di Padova 2025-2026**:
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C9.pdf
  (consultato il 10/04/2026).

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Analisi dei Requisiti**:
  https://snakebyteteam.github.io/3-PB/Documenti_esterni/Analisi_dei_requisiti/Analisi_dei_Requisiti_v2.0.0.pdf
  (consultato il 10/04/2026).
- **Glossario**:
  https://snakebyteteam.github.io/2-RTB/Documenti_interni/Glossario/Glossario_v2.0.0.pdf
  (consultato il 10/04/2026).

2 Concetti

2.1 Tipi di utenti

Nel Sistema realizzato sono presenti due tipologie di utenti: **Amministratore** e **Operatore Sanitario**.

2.1.1 Operatore Sanitario

L'**Operatore Sanitario** è l'utente che opera all'interno del Sistema svolgendo attività legate ai reparti e agli allarmi. Può consultare e aggiornare le informazioni di propria competenza, senza però avere accesso alle funzionalità amministrative. Questo tipo di utente può effettuare le seguenti azioni:

- Autenticazione;
- Prima autenticazione con cambio password;
- Visualizzare il cruscotto iniziale ($Dashboard_G$);
- Visualizzare e modificare lo stato dei dispositivi IoT_G;
- Visualizzare e risolvere gli allarmi attivi;
- Visualizzare lo storico degli allarmi risolti;
- Visualizzare l'elenco delle notifiche;
- Visualizzare il cruscotto analitico (*Analytics*).

2.1.2 Amministratore

L'**Amministratore** è l'utente responsabile della gestione complessiva del Sistema, inclusi i reparti, gli allarmi e gli operatori sanitari presenti. In aggiunta alle funzionalità disponibili all'Operatore Sanitario, questo tipo di utente può effettuare anche le seguenti azioni:

- Collegare il proprio profilo all'*account MyVimar*;
- Visualizzare, creare e gestire le regole di allarme;
- Creare un reparto;
- Assegnare degli appartamenti ad un reparto;
- Assegnare degli Operatori Sanitari ad un reparto;
- Creare ed eliminare utenti di tipo Operatore Sanitario.

2.2 Dispositivi

Sono i dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless* installati nelle varie stanze degli appartamenti. I dispositivi *IoT* gestiti dal Sistema sono: termostati, tapparelle, luci, pulsanti di allarme, sensori di presenza e di caduta.

2.3 Datapoint

Un *datapoint* è una singola proprietà misurabile o controllabile di un dispositivo *IoT*. Ogni *datapoint* ha un valore che può essere letto dal Sistema e modificato dall'utente. I datapoint sono il livello di granularità su cui vengono definite le regole di allarme (es. "se il *datapoint* temperatura del termostato supera 30°C, scatta l'allarme").

2.4 Appartamenti

Unità abitative monitorate dal Sistema, corrispondenti alle singole residenze protette. Ogni appartamento contiene più stanze, ciascuna dotata di dispositivi *IoT*. Nel Sistema, gli appartamenti vengono assegnati a un reparto dall'Amministratore.

2.5 Reparti

Raggruppamenti logici di appartamenti e operatori sanitari, che rispecchiano l'organizzazione della struttura. Ogni reparto ha un nome, un insieme di appartamenti assegnati e un insieme di Operatori Sanitari responsabili. La gestione dei reparti (creazione, modifica, eliminazione e assegnazioni) è di competenza esclusiva dell'Amministratore. Il reparto è il meccanismo centrale di controllo degli accessi del Sistema: ogni Operatore Sanitario, infatti, può visualizzare e gestire esclusivamente gli allarmi relativi agli appartamenti assegnati al proprio reparto, garantendo che ciascun operatore operi solo nell'ambito di sua competenza. Un Operatore Sanitario può essere associato a più reparti.

2.6 Allarmi

2.6.1 Regole di allarme

Una regola di allarme è la configurazione che definisce quando un allarme deve scattare. È composta da: il *datapoint* monitorato, una soglia di intervento (ovvero il valore oltre cui scatta), un livello di priorità, e un intervallo orario di attivazione/disattivazione. Le regole sono create e gestite solo dall'Amministratore e possono essere abilitate o disabilitate senza essere eliminate.

2.6.2 Evento di allarme

È l'istanza concreta che si genera quando le condizioni definite da una regola di allarme vengono soddisfatte. Appare nella *dashboard* dell'Operatore Sanitario come allarme attivo, mostrando il nome, la priorità e il tempo trascorso dallo scatto. L'Operatore Sanitario può contrassegnarlo come risolto, dopodiché viene registrato nelle statistiche come allarme risolto.

3 Test

I test del Sistema sono suddivisi in tre categorie: test di unità, test di integrazione e test di accettazione. Per eseguirli è necessario aver completato la fase di installazione descritta nella sezione 5.2.
I test sono suddivisi tra **backend** e **frontend** e vengono eseguiti utilizzando gli strumenti forniti rispettivamente da *NestJS*$_G$ e *Angular*$_G$.

3.1 Esecuzione dei test di unità

I test di unità verificano il corretto funzionamento dei singoli moduli del Sistema in isolamento.

- **Backend**: Aprire un terminale nella directory `backend` ed eseguire:

  ```
  npm test
  ```

  Nota: questo comando esegue automaticamente anche i test di integrazione.

- **Frontend**: Aprire un terminale nella directory `frontend` ed eseguire:

  ```
  ng test
  ```

  Al termine dell'esecuzione, il Sistema mostra un riepilogo dei test eseguiti e dei risultati ottenuti.

3.2 Esecuzione dei test di integrazione

I test di integrazione verificano la corretta interazione tra i diversi moduli del Sistema.

- **Backend**: I test di integrazione sono eseguiti insieme ai test di unità tramite il comando:

  ```
  npm test
  ```

  I test sono organizzati nelle *directory* `test/unit/` e `test/integration/`, ma vengono eseguiti congiuntamente dal framework di testing.

  Nota: è necessario che il *database* sia in esecuzione.

- **Frontend**: Nel frontend *Angular*, i test di integrazione sono inclusi nei test eseguiti tramite:

  ```
  ng test
  ```

3.3 Esecuzione dei test di accettazione

I test di accettazione (*end-to-end*) verificano il comportamento del Sistema dal punto di vista dell'utente finale, simulando scenari reali di utilizzo.

- **Backend**: Aprire un terminale nella *directory* `backend` ed eseguire:

  ```
  npm run test:e2e
  ```

  Nota: questi test utilizzano una configurazione separata e richiedono che il *database* sia attivo.

- **Frontend**: Il progetto frontend non include test end-to-end dedicati. La copertura dei flussi utente è garantita dai test di accettazione del backend, eseguibili tramite il comando `npm run test:e2e` nella directory `backend`.

4 Requisiti

Di seguito sono elencati i requisiti minimi necessari per poter eseguire correttamente il Sistema.

4.1 Browser supportati

I browser supportati sono:

- **Safari**: versione 26 o superiore;
- **Chrome**: versione 147 o superiore;
- **Firefox**: versione 149 o superiore;

4.2 Requisiti hardware

In merito agli applicativi sviluppati, trattandosi di una *web application* containerizzata tramite *Docker* e basata su tecnologie moderne, i requisiti *hardware* dipendono principalmente dal numero di *container* in esecuzione e dal carico di lavoro previsto.

L'applicazione è comunque progettata per funzionare correttamente anche su macchine di fascia medio-bassa, pur beneficiando di risorse aggiuntive in termini di prestazioni e reattività.

A scopo puramente esemplificativo, si riportano di seguito i requisiti minimi consigliati per un ambiente di sviluppo o utilizzo a basso carico:

- **CPU**: processore *multi-core* (almeno 2 *core*) con frequenza di almeno 2.0 GHz, necessario per gestire i *container Docker* e i servizi applicativi;
- **RAM**: almeno 4 GB (8 GB consigliati), considerando l'esecuzione simultanea di molti servizi;
- **Spazio su disco**: almeno 1 GB di spazio libero per immagini *Docker*, *container* e dati persistenti del *database*.

4.3 Requisiti software

In merito al Sistema Operativo, l'esecuzione del Sistema richiede esclusivamente la presenza del *software* di containerizzazione *Docker* (versione 29.4 o superiore), il quale consente di eseguire tutti i servizi applicativi all'interno di appositi *container*, senza la necessità di installare manualmente ulteriori dipendenze sulla macchina ospitante.
Grazie all'utilizzo di *Docker*, tutte le tecnologie necessarie al funzionamento del Sistema sono incluse e configurate all'interno dei *container*, garantendo isolamento, portabilità e semplicità di distribuzione.
La configurazione e l'avvio dei servizi sono gestiti automaticamente tramite strumenti di orchestrazione (es. *Docker Compose*), riducendo al minimo le operazioni richieste all'utente.
Pertanto, per l'esecuzione del Sistema è sufficiente disporre dei seguenti applicativi:

- **Docker**: versione 29.4.0 o superiore;
- **Docker Compose**: versione 5.0.0 o superiore.

5 Accesso e installazione

Il Sistema può essere utilizzato in due modalità: tramite accesso *web* all'istanza già distribuita, oppure tramite installazione locale dalla *repository* su *GitHub*.

5.1 Utilizzo via web

La modalità più semplice per accedere al Sistema è tramite browser, collegandosi all'indirizzo dell'istanza distribuita. Non è richiesta alcuna installazione.

1. Aprire il browser supportato (vedere Sezione 4.1);
2. Navigare all'indirizzo view4life.me;
3. Inserire le proprie credenziali nella schermata di accesso e premere **Accedi** (vedere sezione 6.1).

5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub*

Per eseguire il Sistema in locale è necessario soddisfare i requisiti descritti nella Sezione 4.

5.2.1 Preparazione del Sistema

Installazione di *Docker*

1. Verificare che *Docker* e *Docker Compose* siano installati eseguendo:

   ```
   docker --version
   docker compose version
   ```

2. Se non sono installati, seguire le istruzioni ufficiali disponibili su docs.docker.com/get-docker;
3. Assicurarsi che il servizio *Docker* sia in esecuzione:
   - Su Linux:

     ```
     sudo systemctl start docker
     ```

   - Su MacOS:

     ```
     open -a Docker
     ```

   - Su Windows (su PowerShell come amministratore):

     ```
     Start-Service com.docker.service
     ```

Installazione del Software

1. Aprire un terminale in una cartella a propria scelta, quindi clonare la *repository* del progetto:

   ```
   git clone https://github.com/SnakeByte/MVP.git
   ```

2. Spostarsi nella cartella appena creata:

   ```
   cd MVP
   ```

Configurazione del file `.env` Il file `.env` contiene le variabili d'ambiente necessarie al corretto funzionamento del Sistema, tra cui configurazioni relative alla base di dati, ai servizi *backend* e alle eventuali porte di esposizione dei *container Docker*.

1. Nella *directory* radice del progetto, creare un file `.env`;
2. Aprire il file con un editor di testo e inserire le seguenti voci (alle quali associare i propri dati):
   - **Configurazione server**
     - `PORT`: Porta su cui gira il server *backend*.
   - **Autenticazione e OAuth**
     - `CLIENTID`: Identificativo pubblico dell'applicazione;
     - `CLIENTSECRET`: Chiave segreta associata al client;
     - `HOST1`: Endpoint di autenticazione OpenID Connect;
     - `HOST2`: Endpoint per ottenere il token di accesso;
     - `REDIRECT_URI`: URI di redirect dopo autenticazione;
     - `ACCESS_SECRET`: Secret per gestione access token;
     - `REFRESH_SECRET`: Secret per gestione refresh token.
   - **API e configurazione KNX/Vimar**
     - `HOST3`: Endpoint base delle API KNX/Vimar;
     - `PLANT_DOMAIN`: Endpoint di discovery KNX.
   - **Credenziali utente MyVimar**
     - `Utente`: Username dell'utente per l'account `MyVimar`;
     - `Password`: Password dell'utente per l'account `MyVimar`.
   - **Database**
     - `DBUSER`: Username del *database*;
     - `DBPASSWORD`: Password del *database*;
     - `DBPORT`: Porta del *database*;
     - `DBNAME`: Nome del *database*;
     - `PG_CONNECTION_STRING`: Stringa completa di connessione al *database*.
   - **Webhook e sottoscrizioni**
     - `SECRET_FOR_SUB`: Secret per la gestione delle sottoscrizioni;
     - `NODE_SUB_CALLBACK`: Endpoint callback per le sottoscrizioni;
     - `DATAPOINT_SUB_CALLBACK`: Endpoint callback per aggiornamenti datapoint.
   - **Integrazioni esterne**
     - `GROQ_API_KEY`: API key per integrazione con servizi Groq.
3. Salvare il file `.env`.

5.2.2 Esecuzione del Sistema

Avvio

1. Dalla *directory* radice del progetto, avviare l'infrastruttura eseguendo il comando:

   ```
   docker compose up -d
   ```

2. Attendere il completamento dell'avvio di tutti i *container*. L'operazione è considerata conclusa quando tutti i servizi risultano nello stato *running* o *healthy*.

3. Aprire il browser e accedere all'indirizzo:

   ```
   http://localhost:80
   ```

   per visualizzare la schermata iniziale del Sistema.

Spegnimento

1. Per arrestare il Sistema senza perdita dei dati persistenti, eseguire:

   ```
   docker compose down
   ```

2. I dati vengono conservati all'interno dei volumi Docker, che rimangono disponibili per successive riaccensioni del Sistema.

Ripristino

1. Per ripristinare il Sistema allo stato iniziale, eliminando anche i dati persistenti e ricostruendo le immagini *Docker*, eseguire:

   ```
   docker compose down -v --remove-orphans && docker compose up -d --build
   ```

2. Tutti i servizi vengono arrestati, i volumi eliminati e successivamente ricreati e riavviati. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti a causa della ricostruzione delle immagini *Docker*.

Attenzione: il comando `docker compose down -v` elimina in modo irreversibile tutti i dati memorizzati nei volumi *Docker*, inclusi quelli del *database*. L'opzione `--remove-orphans` rimuove inoltre eventuali container non più definiti nel file di configurazione.

6 Guida all'utilizzo

6.1 Accesso

1. Inserire le proprie credenziali nei campi **Username** e **Password**;

2. Premere **Accedi**. Il Sistema verifica le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

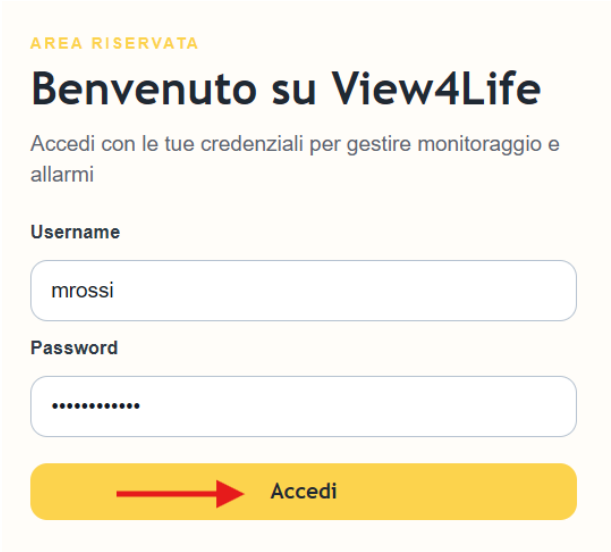

Figura 1: Schermata di accesso

6.2 Primo accesso come Operatore Sanitario

1. Ottenere le credenziali provvisorie (username e password temporanea) dall'Amministratore;
2. Inserire le credenziali nella schermata di login e premere **Accedi**;

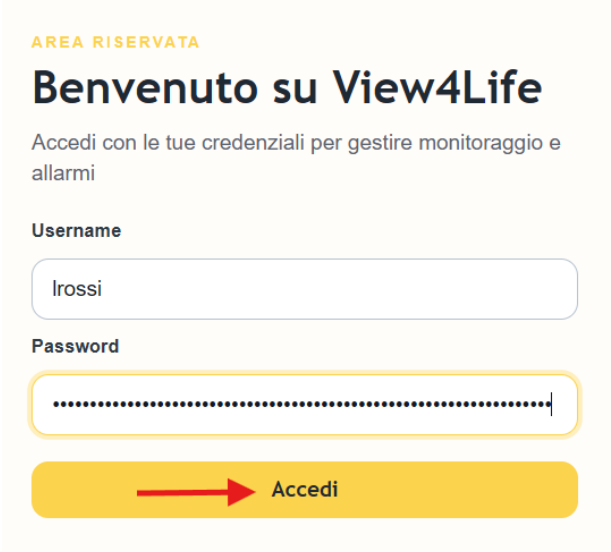

Figura 2: Accesso con credenziali temporanee

3. Il Sistema riconosce che si tratta del primo accesso e reindirizza alla schermata di cambio password;
4. Inserire la password temporanea nel campo **Password attuale**;
5. Inserire la nuova password nel campo **Nuova password**;
6. Premere **Conferma e continua**. Il Sistema aggiorna le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

Figura 3: Schermata di cambio password al primo accesso

6.3 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar*

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Profilo**;

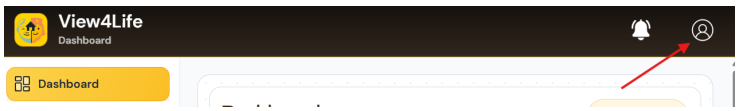

Figura 4: Voce Profilo nel menu principale

2. Premere **Vai a MyVimar**;

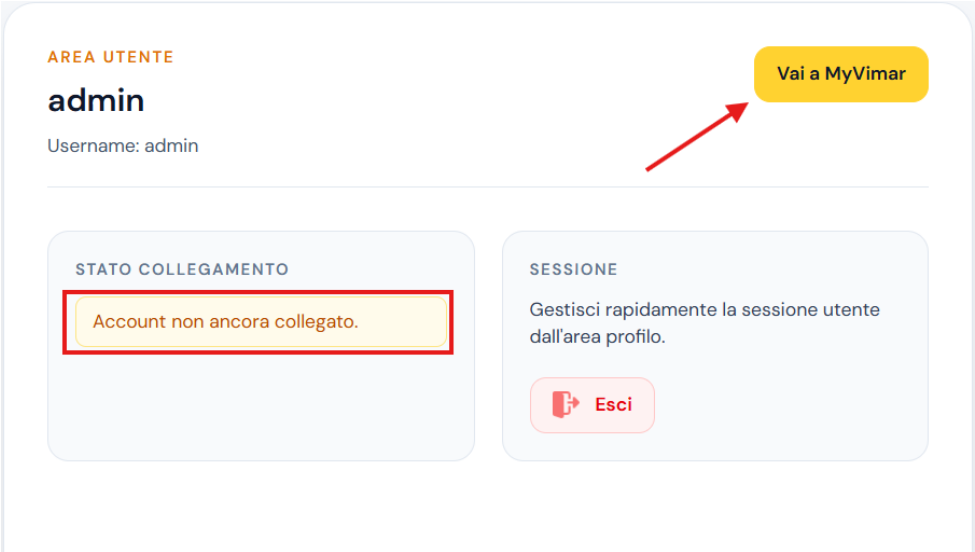

Figura 5: Pulsante Vai a MyVimar nella schermata Profilo

3. Premere su **Collega account MyVimar**;

Figura 6: Pulsante Collega account MyVimar

4. Il Sistema reindirizza al portale di autenticazione di Vimar;

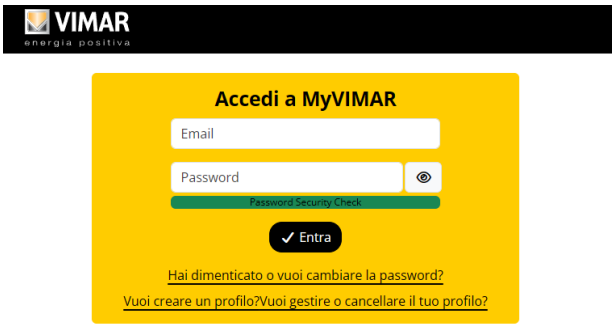

Figura 7: Portale di autenticazione Vimar

5. Inserire le credenziali MyVimar e premere **Entra**;

6. Il Sistema registra il collegamento e mostra l'indirizzo email dell'account MyVimar collegato.

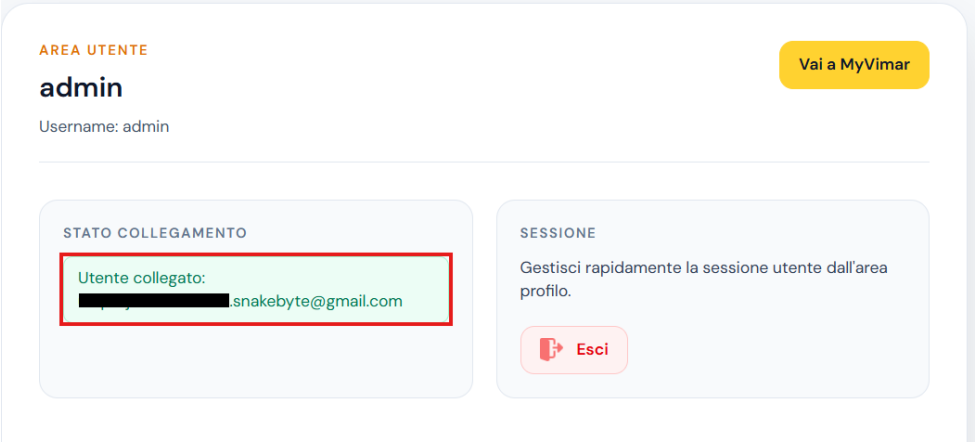

Figura 8: Stato del collegamento all'account MyVimar

6.4 Visualizzare la *Dashboard*

1. Dal menu principale, selezionare la voce ***Dashboard***;

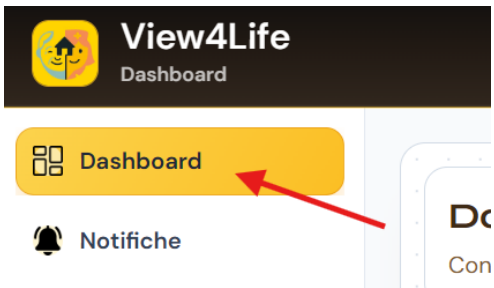

Figura 9: Voce Dashboard nel menu principale

2. Il Sistema mostra la *Dashboard*, che include sempre il modulo **Gestione Allarmi** e i seguenti moduli:
   - Statistiche Allarmi;
   - Analisi Consumi;
   - Struttura appartamento.

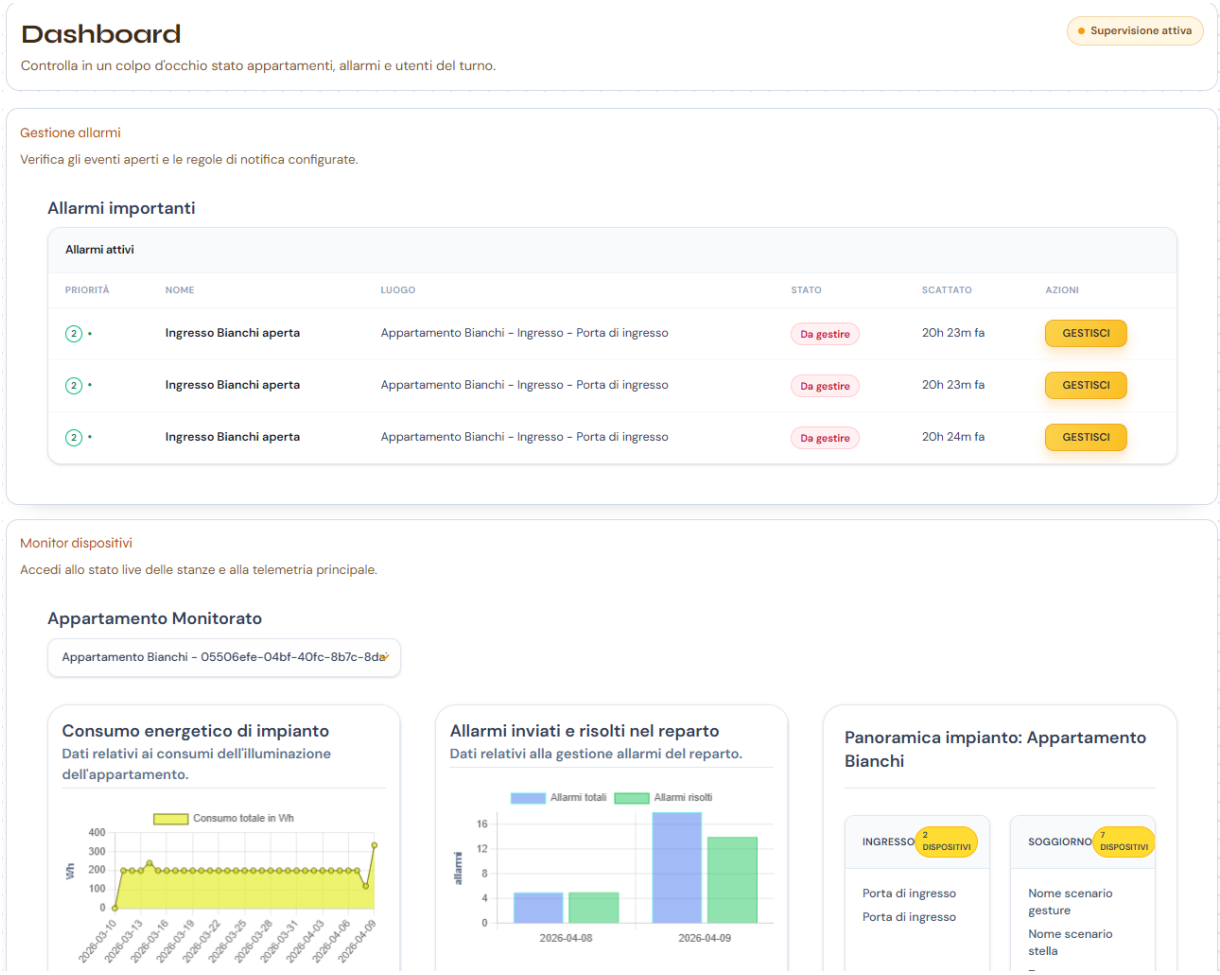

Figura 10: Schermata principale della Dashboard

6.5 Gestire le notifiche

6.5.1 Visualizzare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**.

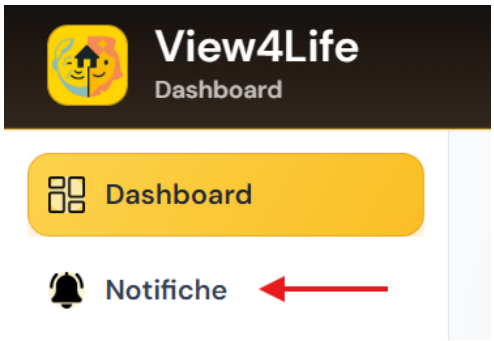

Figura 11: Voce Notifiche nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco delle notifiche. Per ogni notifica sono visibili:

- Il **titolo** della notifica;
- il **tempo trascorso** dall'invio.

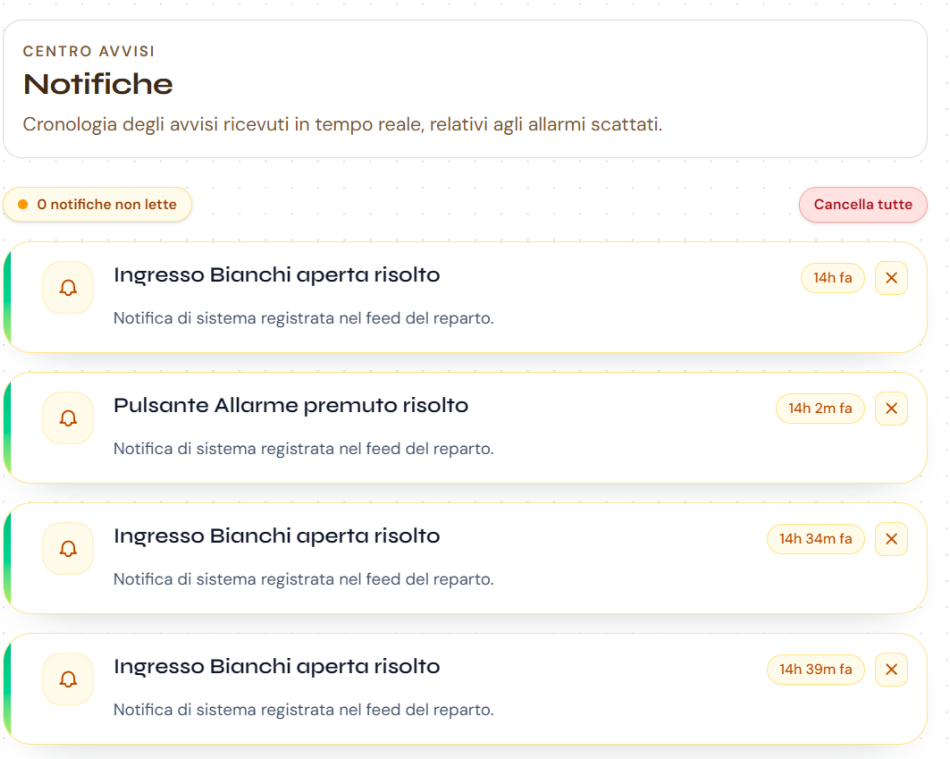

Figura 12: Elenco delle notifiche

6.5.2 Eliminare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**;
2. Individuare la notifica da eliminare nell'elenco;
3. Premere il pulsante **Elimina** accanto alla notifica;

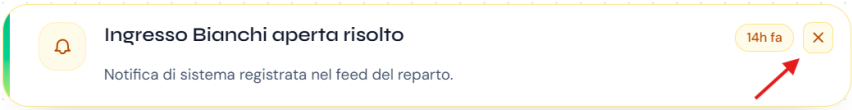

Figura 13: Pulsante Elimina per una singola notifica

4. Se si vogliono eliminare tutte le notifiche, premere il pulsante **Cancella tutte**;

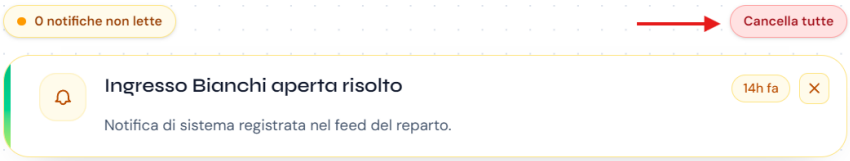

Figura 14: Pulsante Cancella tutte le notifiche

5. Il Sistema rimuove la notifica dall'elenco.

6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento

6.6.1 Visualizzare i dispositivi

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Dispositivi**;

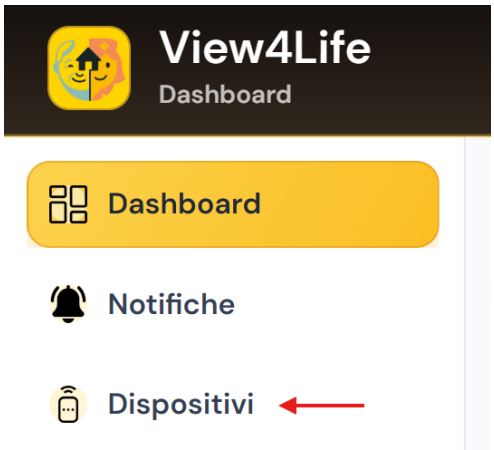

Figura 15: Voce Dispositivi nel menu principale

2. Selezionare l'appartamento desiderato;

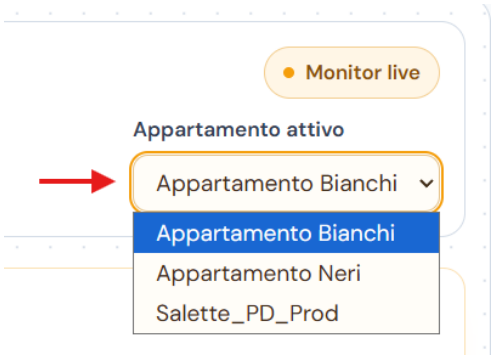

Figura 16: Selettore appartamento nella sezione Dispositivi

3. Il Sistema mostra la vista dell'appartamento, con l'elenco delle stanze;
4. Il Sistema mostra l'elenco dei dispositivi suddivisi per stanza.
   Per ogni dispositivo sono visibili:
   - Il **nome** del dispositivo;
   - Il **tipo**;
   - L'**endpoint** associato;
   - lo **stato** attuale;
   - un selettore di **valore**;
   - l' **azione** di scrittura.

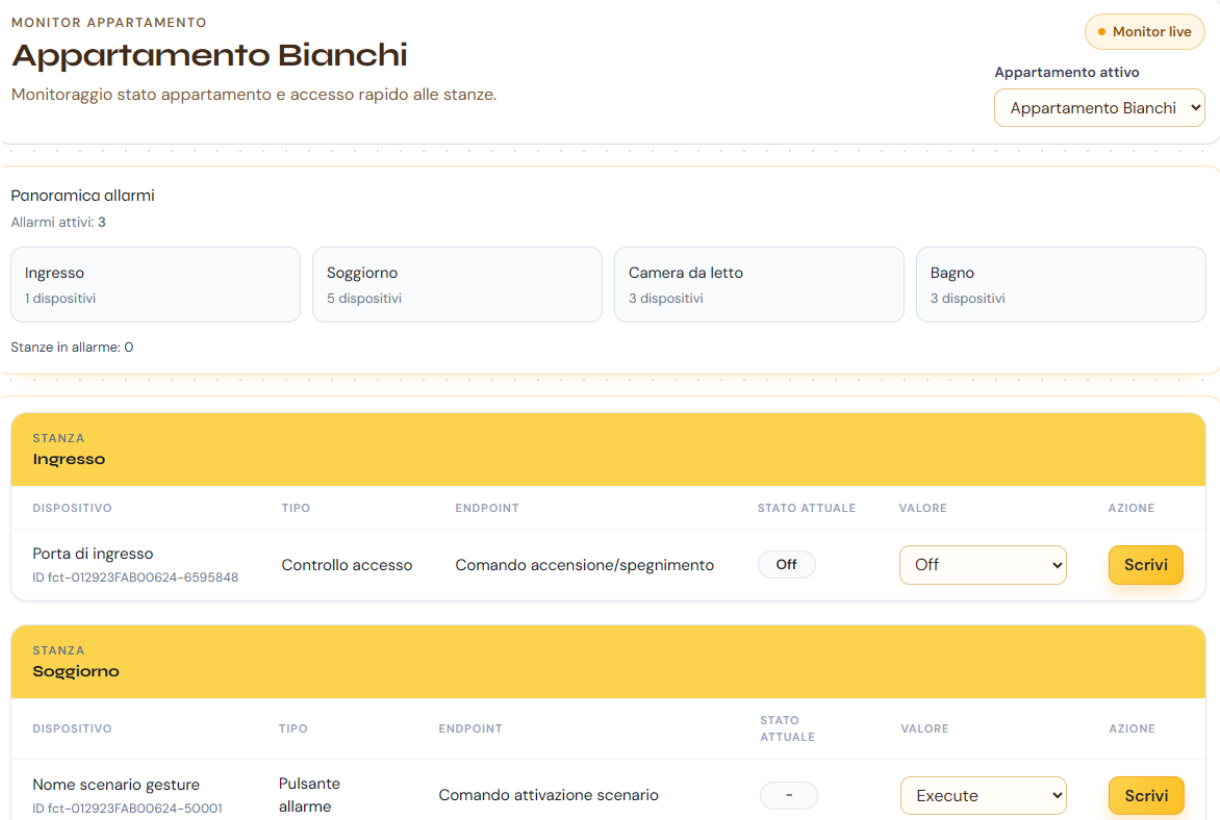

Figura 17: Elenco dei dispositivi suddivisi per stanza

6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi

1. Visualizzare i dispositivi della stanza seguendo i passi descritti nella sezione precedente;
2. Individuare il dispositivo da modificare;
3. Selezionare l'azione desiderata tra quelle disponibili per il dispositivo;

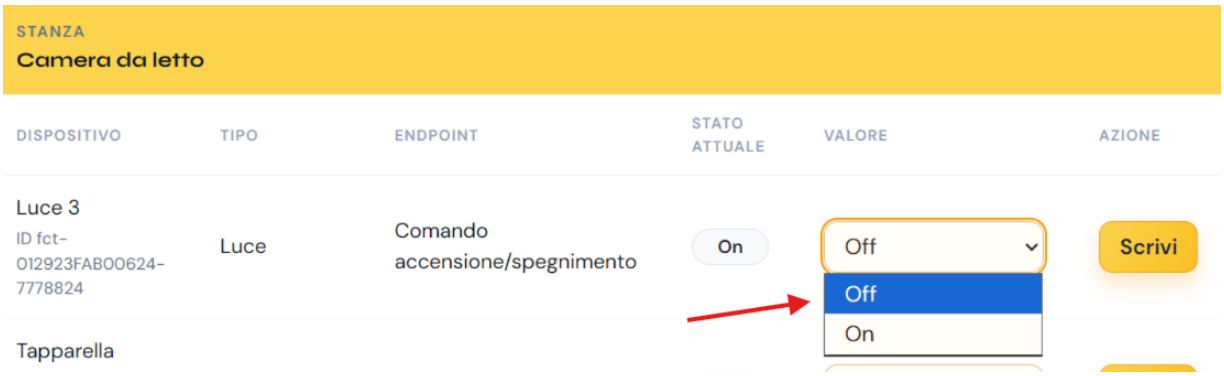

Figura 18: Opzioni disponibili per la modifica di un dispositivo

4. Dopo aver selezionato il nuovo stato, premere **Scrivi**;

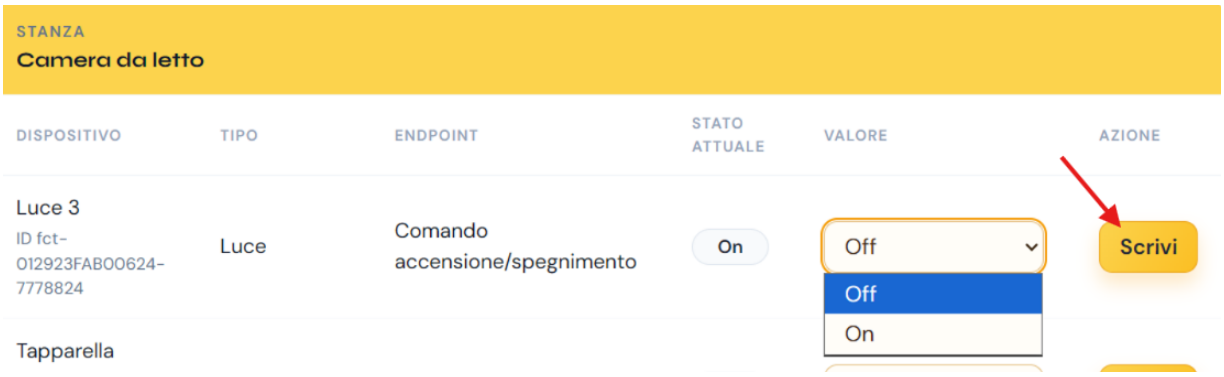

Figura 19: Pulsante Scrivi per confermare la modifica del dispositivo

5. Il Sistema invia il comando al dispositivo e comunica all'utente il cambio di stato;

Figura 20: Conferma dell'avvenuto cambio di stato del dispositivo

6. Per poter visualizzare il nuovo stato del dispositivo è necessario ricaricare la pagina.

6.7 Gestire gli allarmi attivi

6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi

Il modulo **Gestione Allarmi** è sempre visibile nella Dashboard e dalla voce del menu principale **Gestione Allarmi** e presenta l'elenco degli allarmi correntemente attivi. Per ogni allarme sono mostrati:

- Il **segnale di pericolo** (indicatore visivo del livello di priorità);
- il **nome** dell'allarme;
- il **luogo** in cui è scattato l'allarme;
- il **tempo trascorso** dallo scatto dell'allarme.

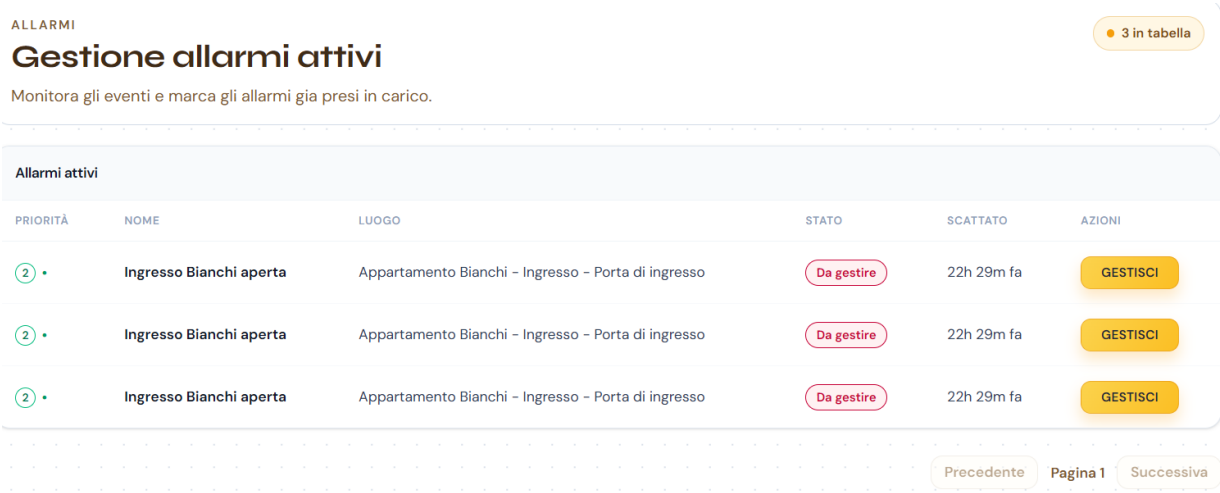

Figura 21: Modulo Gestione Allarmi con elenco degli allarmi attivi

6.7.2 Risolvere un allarme attivo

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Allarmi**;
2. Individuare l'allarme da risolvere;
3. Premere il pulsante **Gestisci** accanto all'allarme;

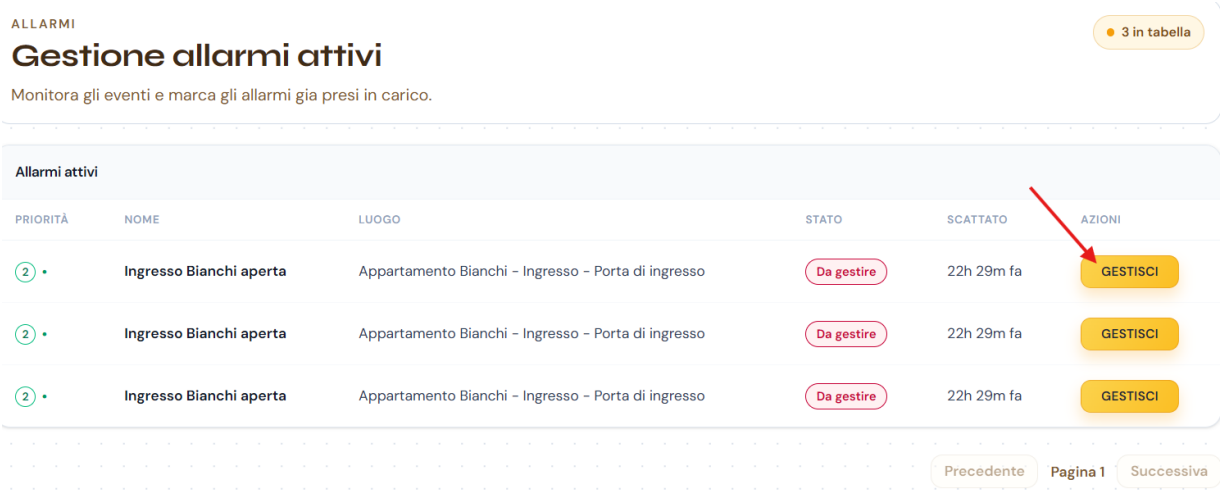

Figura 22: Pulsante Gestisci per la risoluzione di un allarme

4. Il Sistema contrassegna l'allarme come risolto e lo rimuove dall'elenco degli allarmi attivi.

6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Storico Allarmi**;

Figura 23: Voce Storico Allarmi nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco degli allarmi contrassegnati come risolti. Per ogni allarme sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - il **luogo** in cui è scattato;
   - l' **orario di scatto**;
   - l' **orario di risoluzione**;
   - il **gestore** dell'allarme.

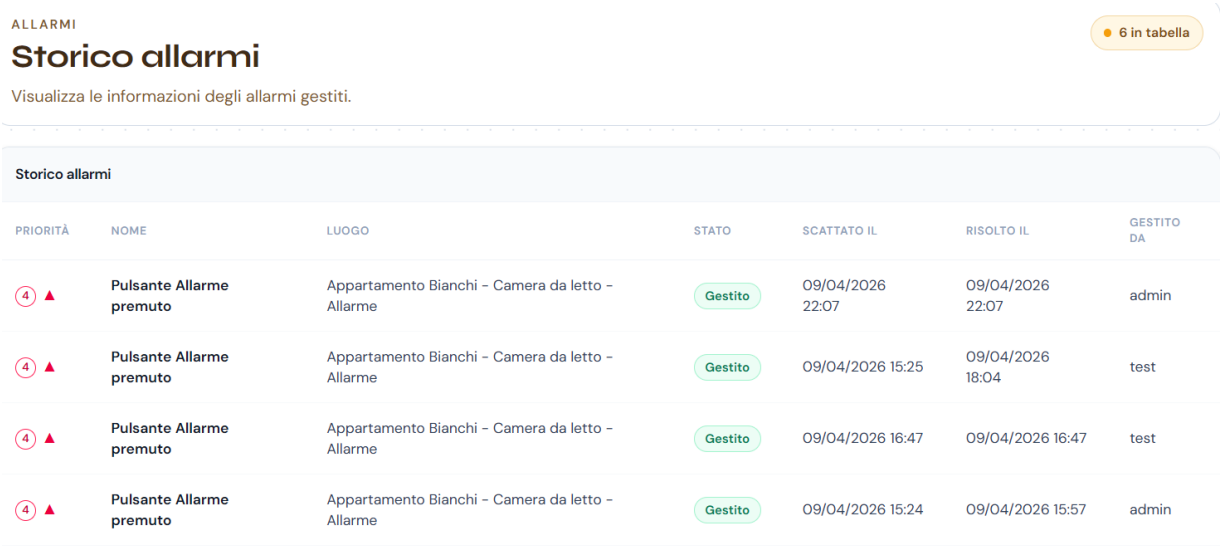

Figura 24: Schermata Storico degli allarmi risolti

6.8 Gestire le regole di allarme

La configurazione degli allarmi è riservata all'Amministratore. Ogni allarme è associato al *datapoint* di un dispositivo di un appartamento e definisce la condizione che scatena un allarme e la relativa notifica agli utenti associati al reparto corrispondente.
I parametri configurabili per ogni allarme sono:

- **Nome** dell'allarme;

- **Appartamento** a cui l'allarme è associato;
- **Dispositivo** e relativo ***Datapoint*** che scatena l'allarme;
- **Livello di priorità**, scelto tra quattro livelli:
  - Livello 1: Bianco (priorità minima);
  - Livello 2: Verde;
  - Livello 3: Arancione;
  - Livello 4: Rosso (priorità massima).
- **Soglia di intervento**: condizione che fa scattare l'allarme;
- **Orario di attivazione**: orario a partire dal quale l'allarme è operativo;
- **Orario di disattivazione**: orario a partire dal quale l'allarme viene sospeso.

6.8.1 Creare una nuova regola di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;

Figura 25: Voce Configurazione Allarmi nel menu principale

2. Premere il pulsante '+' (**Nuovo allarme**);

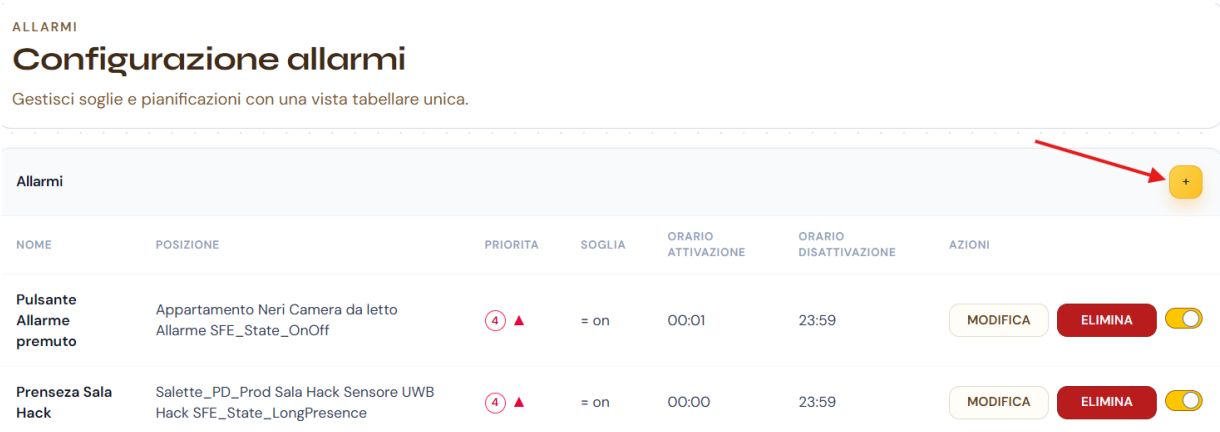

Figura 26: Pulsante Nuovo allarme nella sezione Configurazione Allarmi

3. Selezionare l'**appartamento** a cui associare l'allarme;

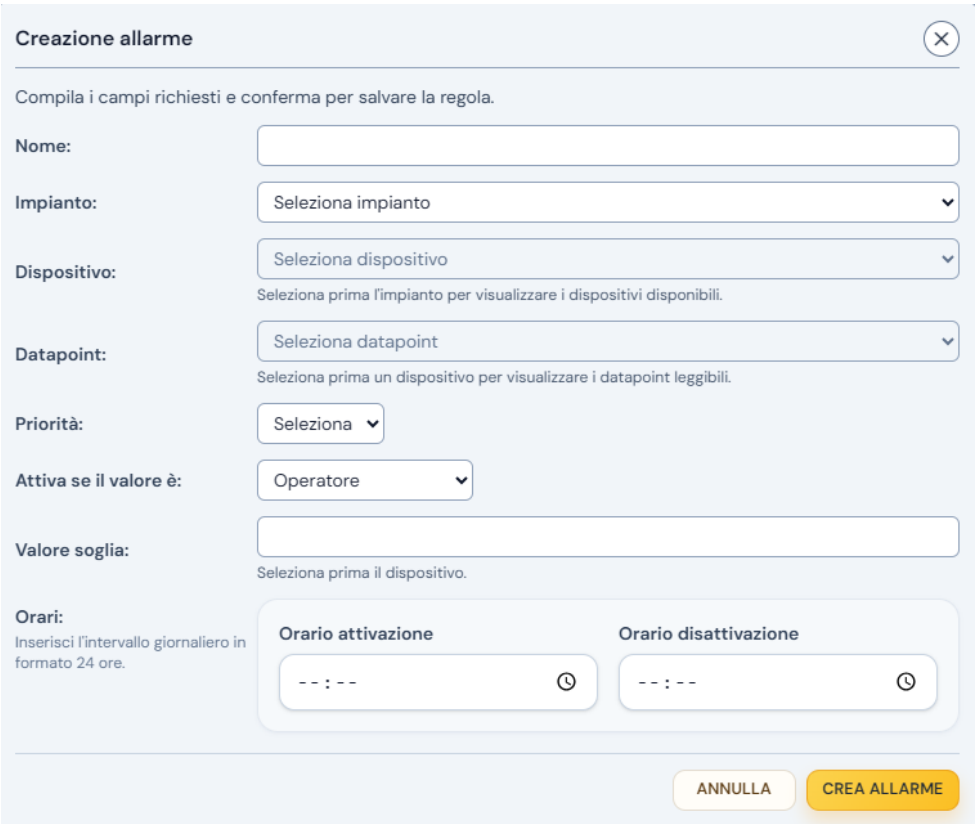

Figura 27: Form di creazione di una nuova regola di allarme

4. Compilare tutti i campi richiesti. Infine premere **Crea Allarme** per confermare. Il Sistema salva l'allarme e lo aggiunge all'elenco.

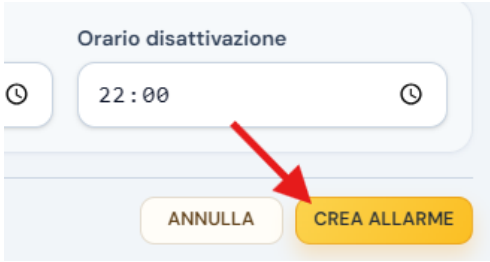

Figura 28: Pulsante Crea Allarme per confermare la nuova regola

6.8.2 Abilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da abilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

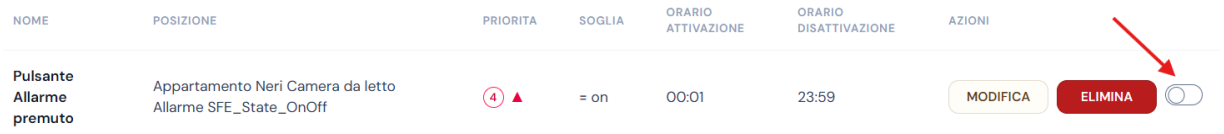

Figura 29: Pulsante di commutazione per abilitare una regola di allarme

3. Il Sistema attiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato può scatenarlo.

6.8.3 Disabilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da disabilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

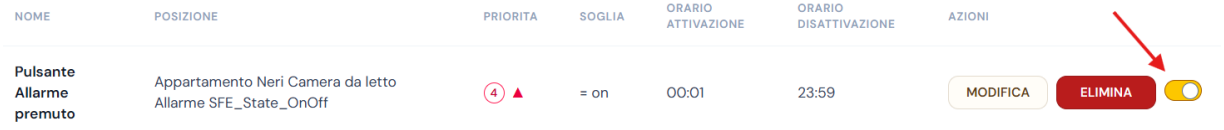

Figura 30: Pulsante di commutazione per disabilitare una regola di allarme

3. Il Sistema disattiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato non può scatenarlo.

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;
2. Il Sistema mostra l'elenco delle regole di allarme configurate. Per ogni regola sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - la **posizione** del dispositivo associato;
   - il **livello di priorità**;
   - il **valore di soglia**;
   - l'**orario di attivazione**;
   - l'**orario di disattivazione**;
   - lo **stato** (abilitato/disabilitato).

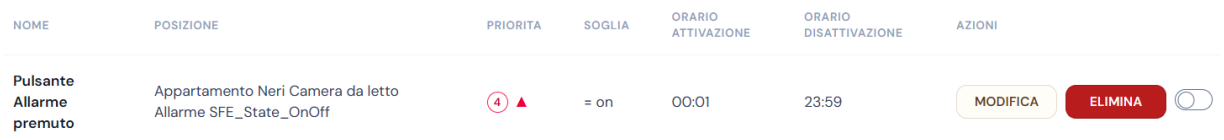

Figura 31: Elenco delle regole di allarme configurate con le relative caratteristiche

6.8.5 Modificare una regola di allarme

L'Amministratore può modificare singolarmente i parametri di un allarme esistente. Gli unici parametri modificabili sono: priorità, valore di soglia e orari di attivazione/disattivazione.

Modificare la priorità

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Priorità**;

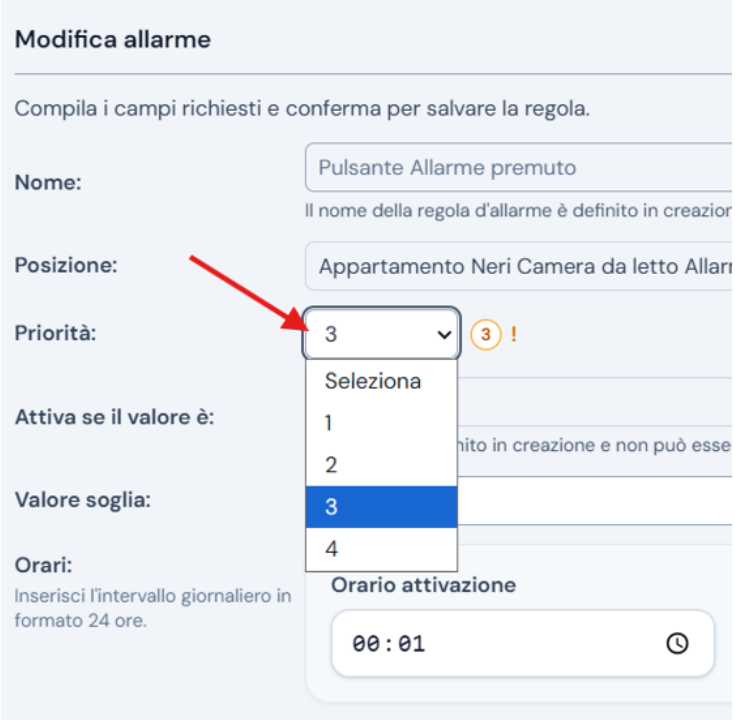

Figura 32: Campo Priorità nel form di modifica della regola di allarme

3. Selezionare il nuovo livello di priorità e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare la soglia di intervento

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Valore soglia**;

Figura 33: Campo Valore soglia nel form di modifica della regola di allarme

3. Selezionare il nuovo valore di soglia e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare gli orari

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**.
2. Selezionare il campo **Orari**;

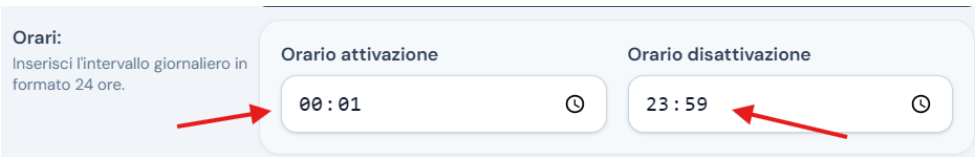

Figura 34: Campo Orari nel form di modifica della regola di allarme

3. Inserire il nuovo orario e premere il bottone **Applica modifiche**.

6.8.6 Eliminare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da eliminare premendo su **Elimina**;

Figura 35: Pulsante Elimina per una regola di allarme

2. Confermare nuovamente l'eliminazione premendo sul bottone **Elimina**.

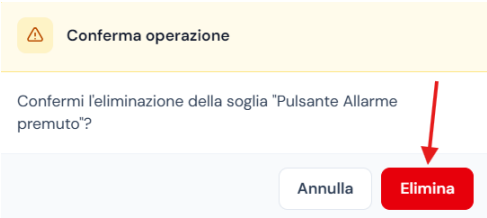

Figura 36: Dialogo di conferma eliminazione della regola di allarme

6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Analytics**;

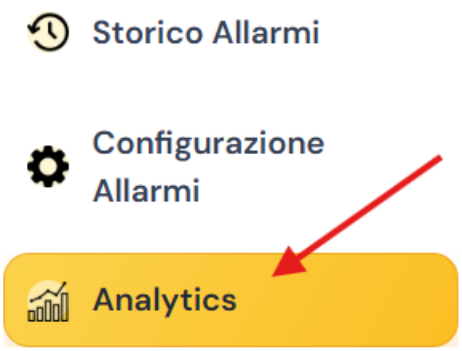

Figura 37: Voce Analytics nel menu principale

2. Selezionare l'appartamento di cui si vogliono visualizzare le analytics;

Figura 38: Selettore appartamento nella sezione Analytics

3. Il Sistema mostra i grafici relativi all'appartamento selezionato, tra cui:
   - **Consumo energetico**;
   - **Anomalie dell'impianto**;
   - **Rilevamento di presenza**;
   - **Presenza prolungata**;
   - **Variazioni di temperatura**;

- **Allarmi inviati e risolti**;
- **Frequenza degli allarmi**;
- **Frequenza delle cadute**.

Figura 39: Schermata Analytics con i grafici dell'appartamento selezionato

6.10 Gestire i reparti

6.10.1 Visualizzare tutti i reparti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Reparti**;

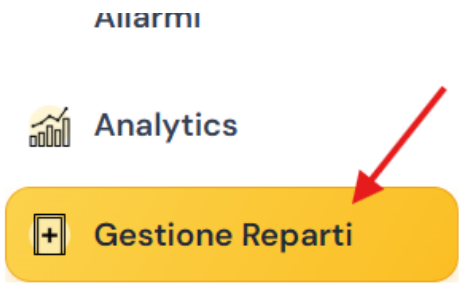

Figura 40: Voce Gestione Reparti nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco dei reparti configurati. Per ogni reparto sono visibili:
   - Il **nome** del reparto;
   - l'elenco degli **appartamenti** associati;
   - l'elenco degli **Operatori Sanitari** associati.

Figura 41: Schermata Gestione Reparti con l'elenco dei reparti

6.10.2 Creare un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, premere il pulsante '+' **Nuovo reparto**;

Figura 42: Pulsante Nuovo reparto nella sezione Gestione Reparti

2. Inserire il **nome** del reparto e premere **Crea reparto** per confermare. Il Sistema salva il reparto e lo aggiunge all'elenco.

Figura 43: Form di creazione di un nuovo reparto

6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Appartamenti** e premere '+';

Figura 44: Pulsante di aggiunta appartamento nella sezione del reparto

3. Selezionare l'appartamento da assegnare tra quelli disponibili;

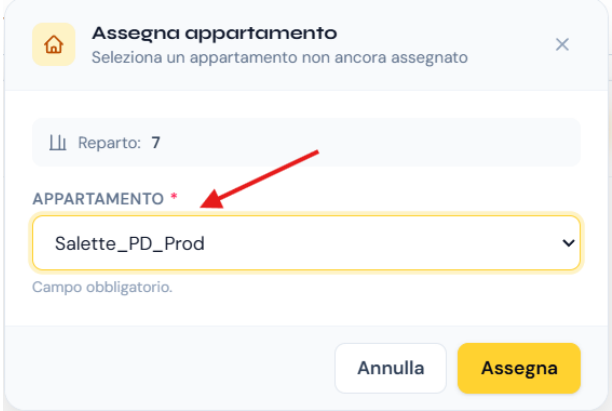

Figura 45: Selezione dell'appartamento da assegnare al reparto

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione e aggiorna l'elenco degli appartamenti del reparto.

Figura 46: Conferma dell'assegnazione dell'appartamento al reparto

6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Operatori** e premere '+';

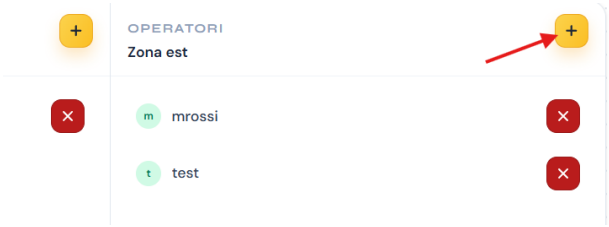

Figura 47: Pulsante di aggiunta operatore nella sezione del reparto

3. Selezionare l'Operatore Sanitario da assegnare tra quelli disponibili;

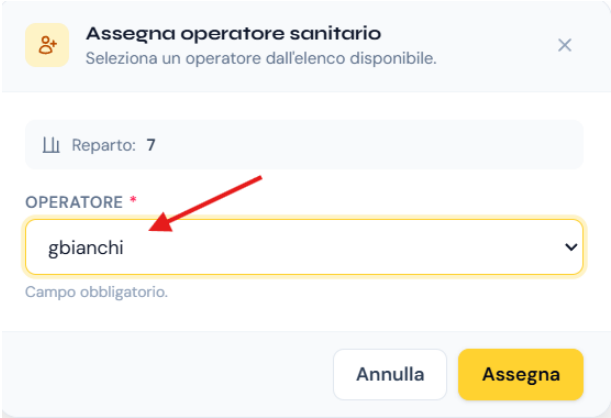

Figura 48: Selezione dell'Operatore Sanitario da assegnare al reparto

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione.

Figura 49: Conferma dell'assegnazione dell'Operatore Sanitario al reparto

6.11 Gestire gli utenti

6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Utenti**;

Figura 50: Voce Gestione Utenti nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco degli Operatori Sanitari registrati. Per ogni utente sono visibili:
   - Il **nome**;
   - il **cognome**;
   - lo **username**.

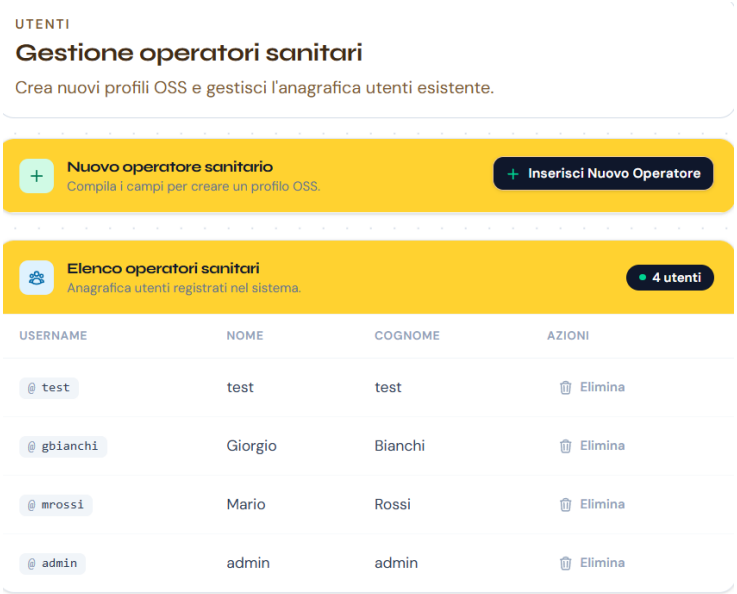

Figura 51: Schermata Gestione Utenti con l'elenco degli Operatori Sanitari

6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, premere il pulsante **Inserisci Nuovo Operatore**;

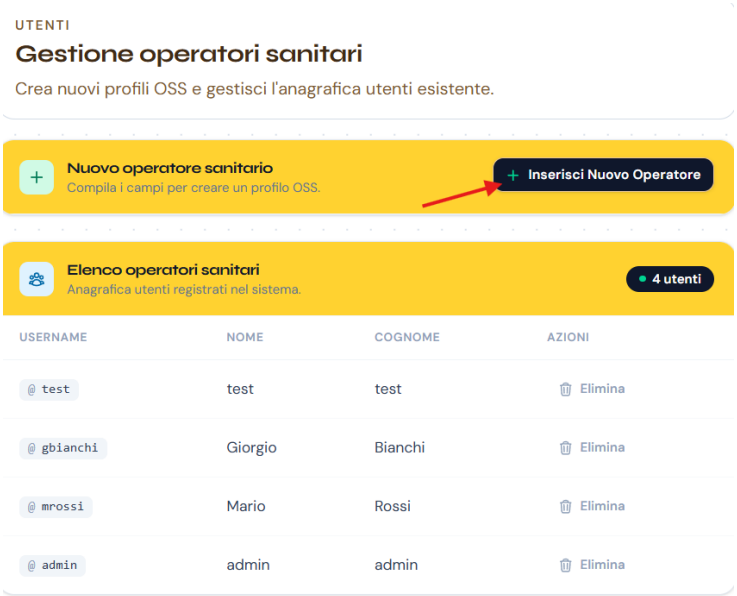

Figura 52: Pulsante Inserisci Nuovo Operatore nella sezione Gestione Utenti

2. Inserire il **nome**, il **cognome** e lo **username** del nuovo Operatore Sanitario, quindi premere **Crea Utente**.

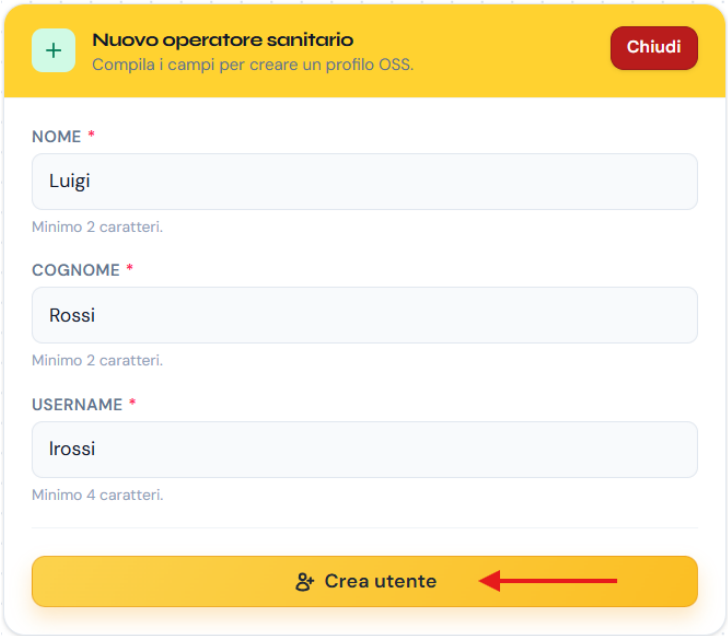

Figura 53: Form di creazione di un nuovo Operatore Sanitario

3. Il Sistema genera automaticamente una password provvisoria da consegnare all'operatore;

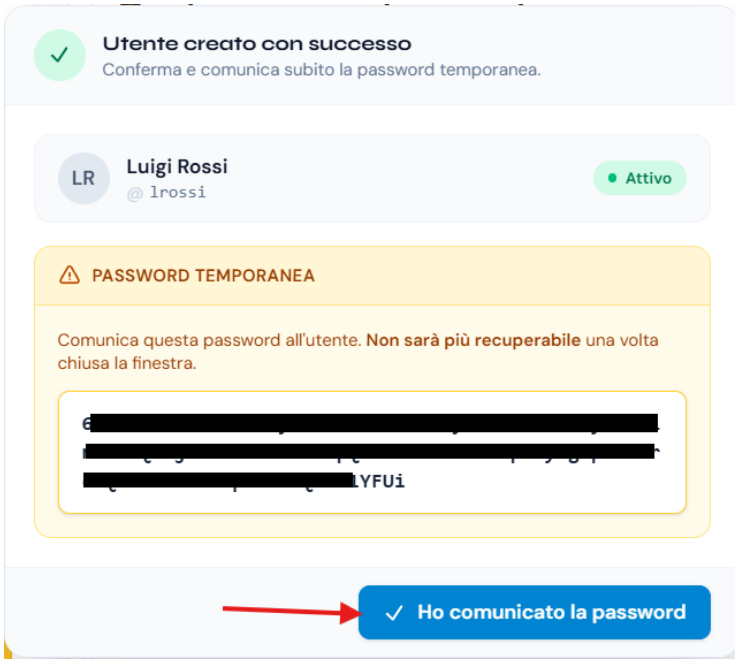

Figura 54: Schermata con la password provvisoria generata per il nuovo Operatore Sanitario

4. Premere **Ho comunicato la password** per confermare. Il Sistema registra il nuovo Operatore Sanitario e lo aggiunge all'elenco.

Al primo accesso, l'Operatore Sanitario dovrà sostituire la password temporanea con una personale, seguendo la procedura descritta nella Sezione 6.2.

6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, individuare l'Operatore Sanitario da eliminare;
2. Premere il pulsante **Elimina** accanto all'utente;

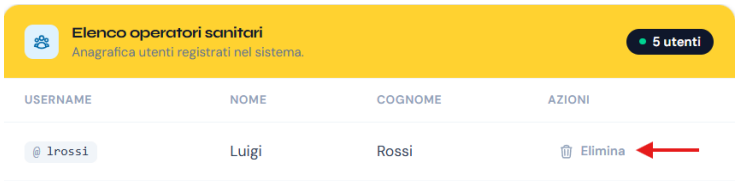

Figura 55: Pulsante Elimina per un Operatore Sanitario

3. Confermare l'eliminazione premendo **Elimina** nel dialogo di conferma.

Figura 56: Dialogo di conferma eliminazione dell'Operatore Sanitario

4. Il Sistema rimuove l'Operatore Sanitario dal Sistema.

7 Riferimento API

Tutti gli *endpoint backend* del Sistema sono disponibili alla seguente pagina: https://view4life.me/api/api#.

8 Supporto Tecnico

Il nostro team è disponibile per offrire supporto in caso di domande o problematiche legate al progetto. In presenza di difficoltà tecniche, dubbi sull'utilizzo delle funzionalità o problemi durante l'installazione, è possibile contattarci all'indirizzo snakebyteteam@gmail.com, descrivendo nella maniera più dettagliata possibile il problema.